LAPORAN PRAKTIKUM



Oleh:

NAMA : Muhammad Hayya Faza Habibilah

NPM : 25782104

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

PRAKTIKUM

Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose

Membuat direktori untuk praktikum:

```
D:\semester faza\semester 3\iont2\iot_server>tree /F
Folder PATH listing for volume My Data
Volume serial number is B084-AD27
D:.
    compose.yaml

├───mosquitto
    ├───config
            mosquitto.conf

    ├───data
            mosquitto.db

    └───log
            mosquitto.log

└───nodered
        .config.nodes.json
        .config.runtime.json
        .config.runtime.json.backup
        .config.users.json
        .config.users.json.backup
        .flows.json.backup
        flows.json
        flows_cred.json
        package.json
        settings.js

    ├───lib
        └───flows
    └───node_modules
```

Lalu masuk ke folder mosquito, lalu masuk ke folder config dan buat file **mosquito.conf:**

mosquitto.conf

```
# ================================================================================
# KONFIGURASI DASAR ECLIPSE MOSQUITTO BROKER
# ================================================================================

# Listener Saluran MQTT Standar (Untuk NodeMCU ESP8266 & Klien TCP)
listener 1883
protocol mqtt

# Listener Saluran WebSockets (Untuk Aplikasi Web Browser & Dashboard Visual)
listener 9001
protocol websockets

# Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
allow_anonymous true

# Konfigurasi Persistensi Penyimpanan Pesan
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/

# Konfigurasi Berkas Log
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
log_dest stdout
```

Buat file di dalam folder iot_server dengan nama compose.yaml:

```yaml
services:
  # ============================================================
  # 1. Layanan Broker MQTT: Eclipse Mosquitto
  # ============================================================
  mqtt:
    image: eclipse-mosquitto:latest
    container_name: mqtt-broker
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "1883:1883"  # Port MQTT murni untuk mikrokontroler
      - "9001:9001"  # Port WebSockets untuk dashboard web
    volumes:
      - ./mosquitto/config:/mosquitto/config
      - ./mosquitto/data:/mosquitto/data
      - ./mosquitto/log:/mosquitto/log

  # ============================================================
  # 2. Layanan Visual Rule Engine: Node-RED
  # ============================================================
  nodered:
    image: nodered/node-red:latest
    container_name: node-red
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "1880:1880"  # Port antarmuka web builder Node-RED
    environment:
      - TZ=Asia/Jakarta
    volumes:
      - ./nodered:/data
    depends_on:
      - mqtt
```

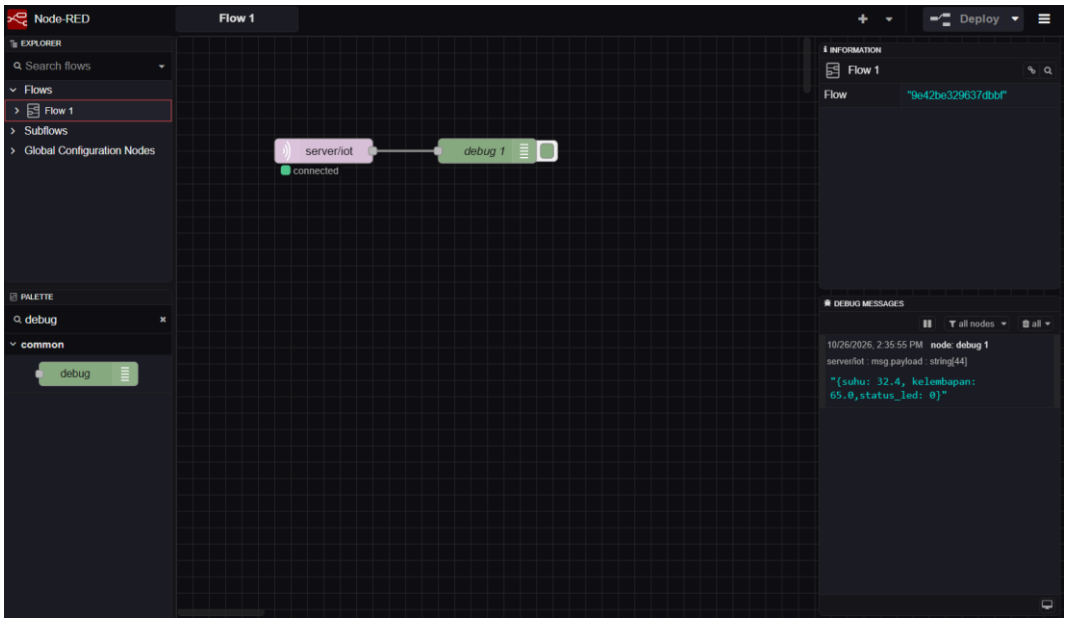
Selanjutnya, Eksekusi perintah docker compose up -d untuk mengunduh (*pull*) *image* dan menjalankan kontainer di latar belakang (*detached mode*):

```
[+] up 2/2
 ✔ Container mqtt-broker Running
 ✔ Container node-red    Running
```

Verifikasi docker:

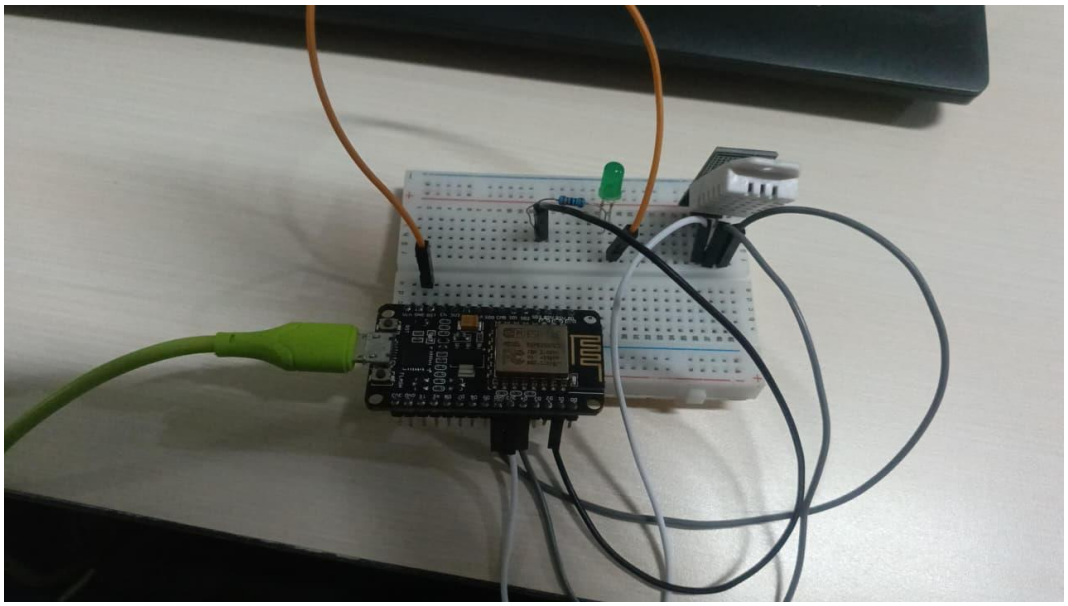
```
D:\semester faza\semester 3\iont2\iot_server>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                      COMMAND                  CREATED       STATUS
                    NAMES
9a7598c48dc7   nodered/node-red:latest    "./entrypoint.sh"        2 hours ago   Up 2 hours (healthy)
                    node-red
a80db4501ecc   eclipse-mosquitto:latest   "/docker-entrypoint.…"   2 hours ago   Up 2 hours
 [::]:9001->9001/tcp   mqtt-broker
```

Buka peramban web pada laptop Anda dan ketikkan alamat URL: **http://localhost:1880**.



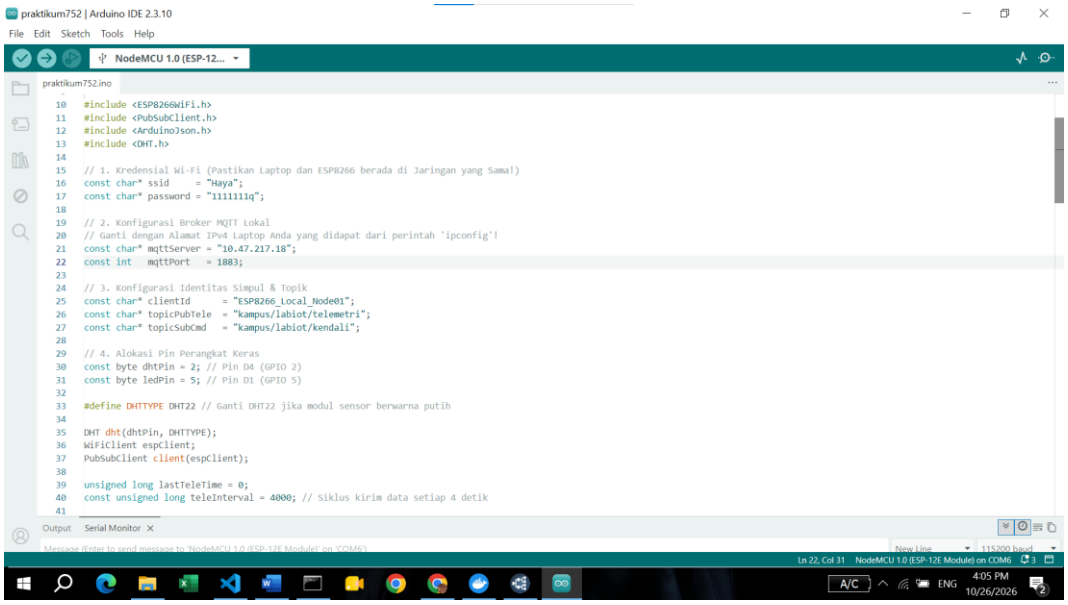
Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal

Skema Rangkaian Perangkat Keras:



Cari tahu **Alamat IPv4 Lokal** laptop menggunakan ipconfig.

Dan membuat kode di arduino:



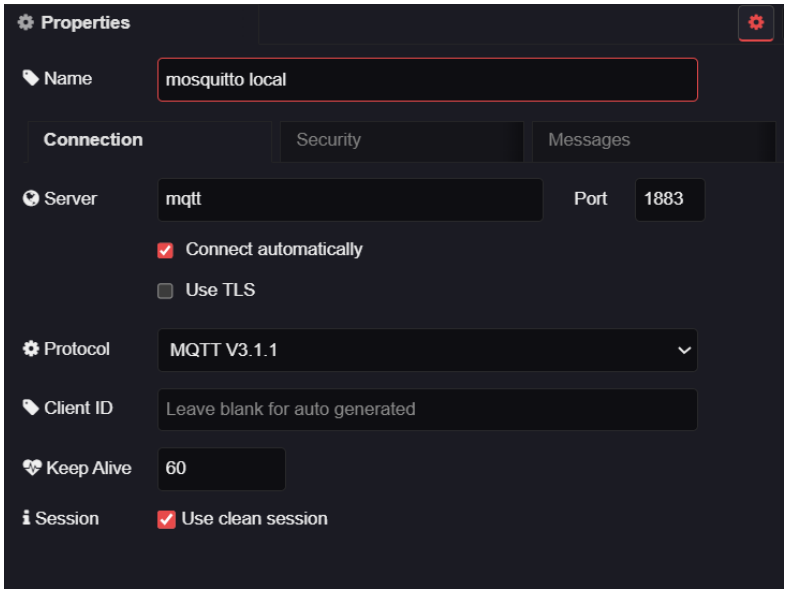
Output:

```
16:05:39.360 -> [Wi-Fi] Menghubungkan ke Haya
16:05:39.938 -> ............
16:05:46.709 -> [Wi-Fi] Berhasil Terhubung!
16:05:46.709 -> [Wi-Fi] IP NodeMCU: 10.47.217.70
16:05:46.709 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.47.217.18)... Terhubung!
16:05:46.790 -> [MQTT] Berlangganan ke topik: kampus/labiot/kendali
16:05:46.790 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.10,"kelembapan":48.50,"status_led":0}
```

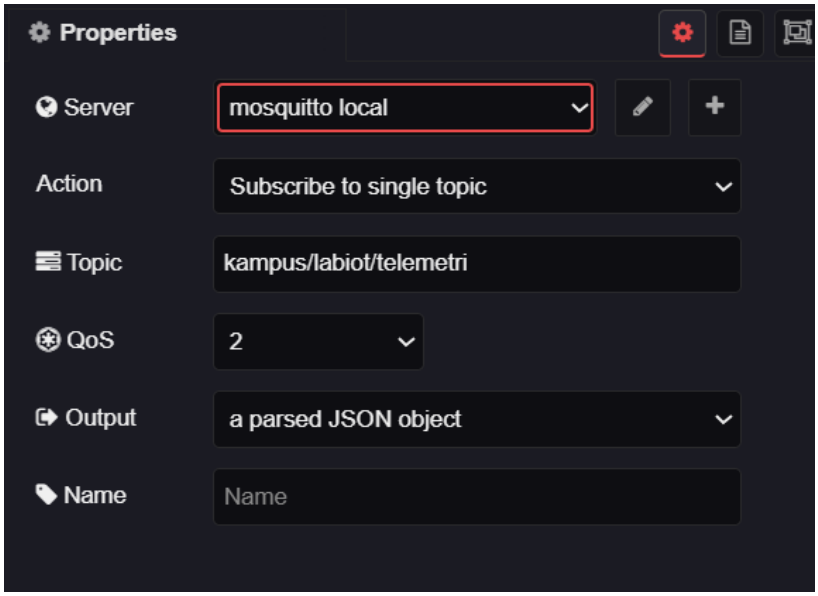
Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED

1. Buka peramban web dan akses antarmuka Node-RED di http://localhost:1880

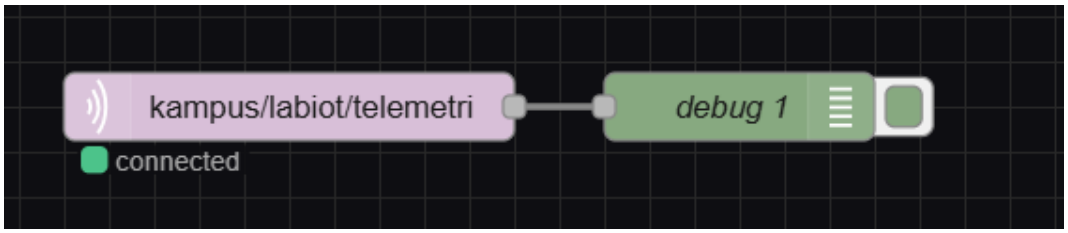
2. Menambahkan Konfigurasi Server MQTT Broker;



3. Mengonfigurasi Parameter Topik:

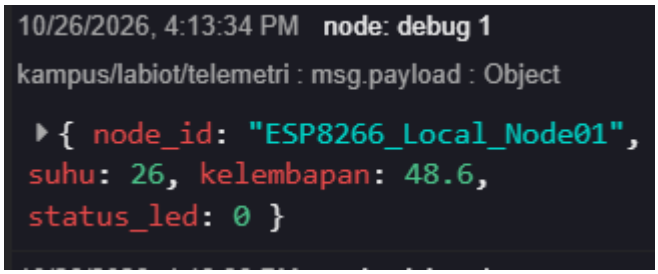


4. menambahkan debug dan melakukan deploy:



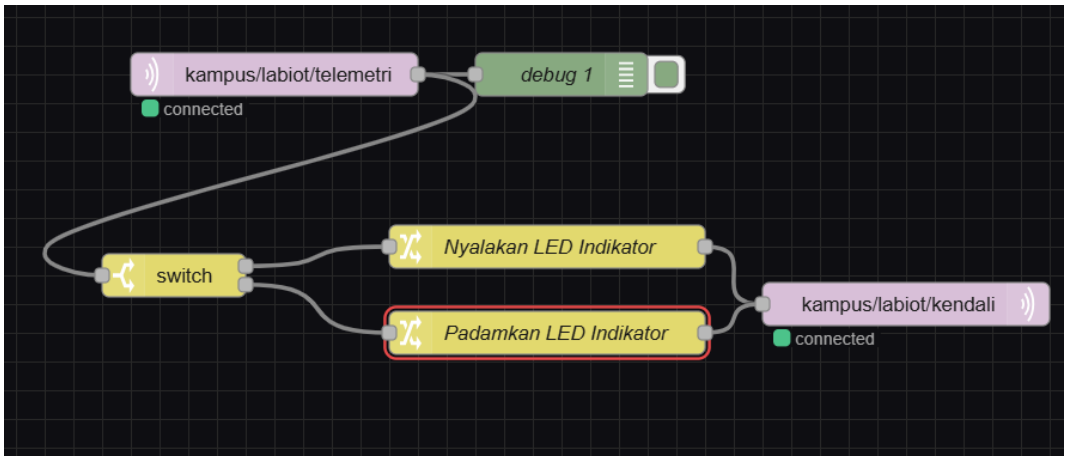
5. Menganalisis Aliran Data:

Klik tab ikon kumbang ( ) di bilah sisi kanan (Sidebar) untuk membuka panel Debug Messages.

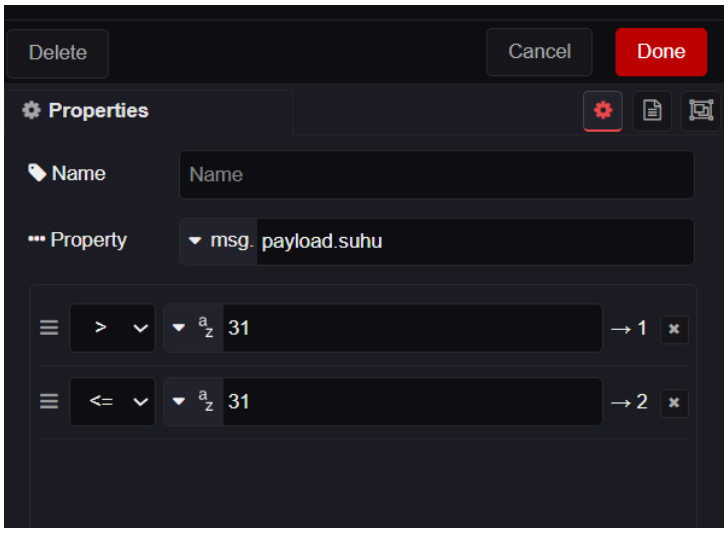


Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup

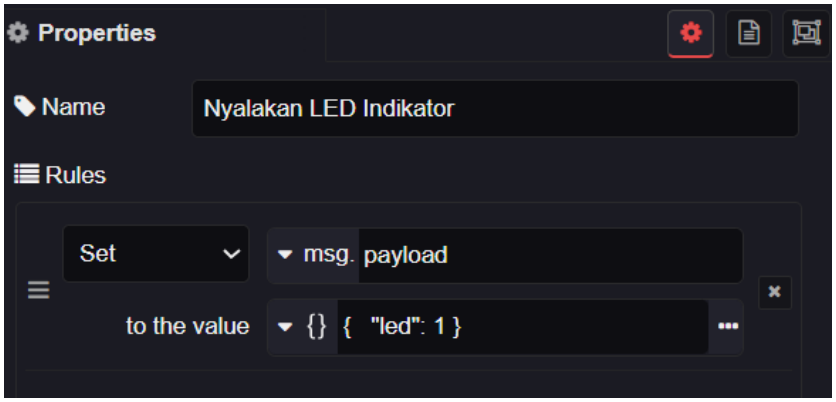
Tolologi:

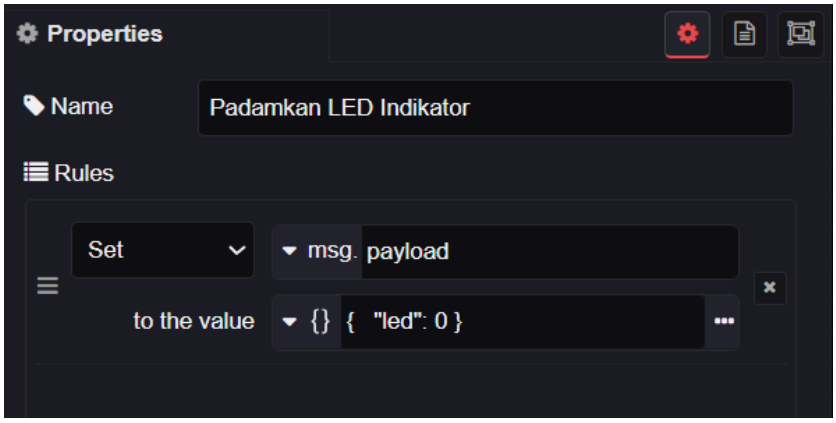


Membuat Node Percabangan Logika (switch)

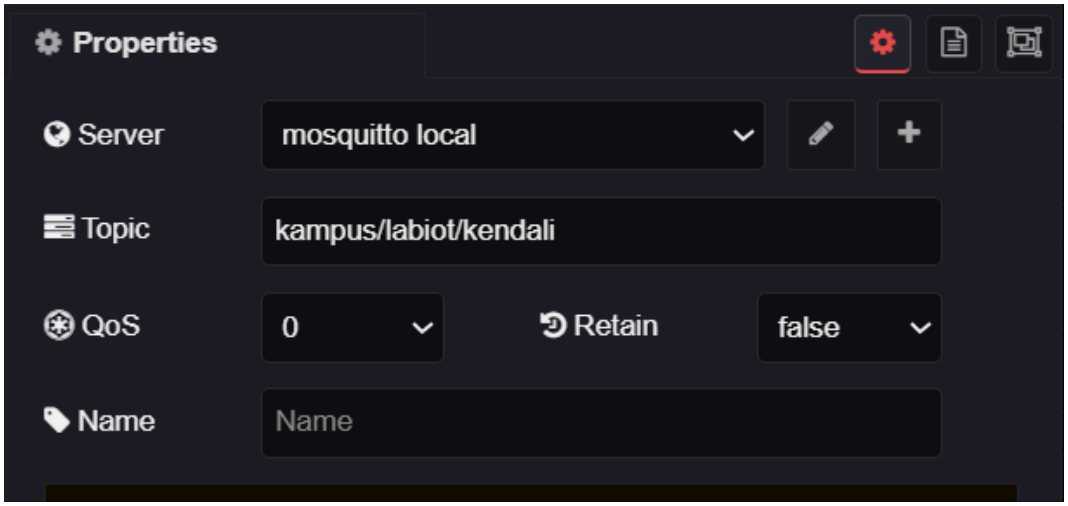


Membuat Node Transformasi Muatan Panas (change)



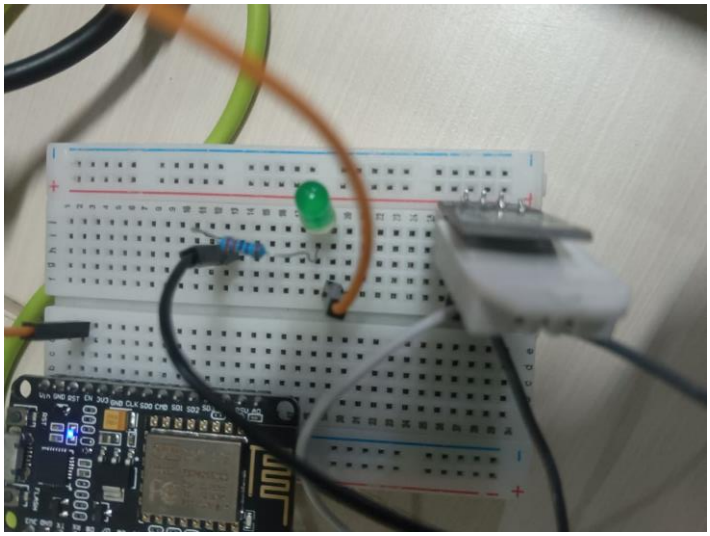


Menerbitkan Instruksi Balik ke Broker (mqtt out)



Pengujian Fisik Sistem Otomasi Tertutup:

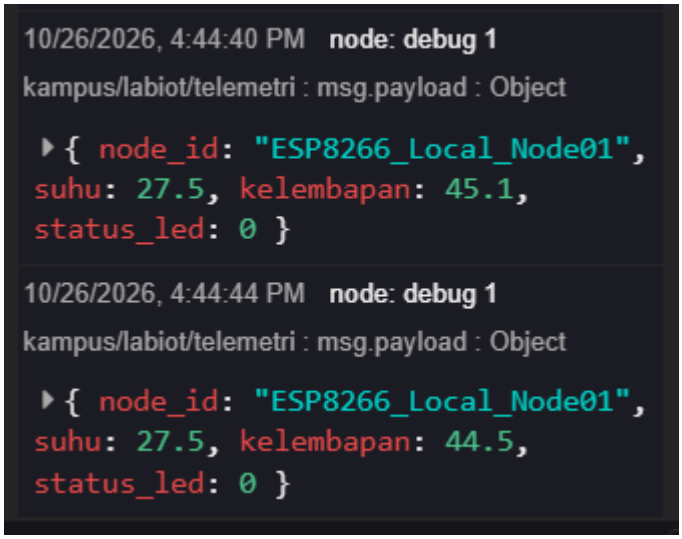
Amati status awal: Karena suhu ruangan umumnya berkisar antara 26C−29C (≤31C), LED indikator berada dalam kondisi padam.



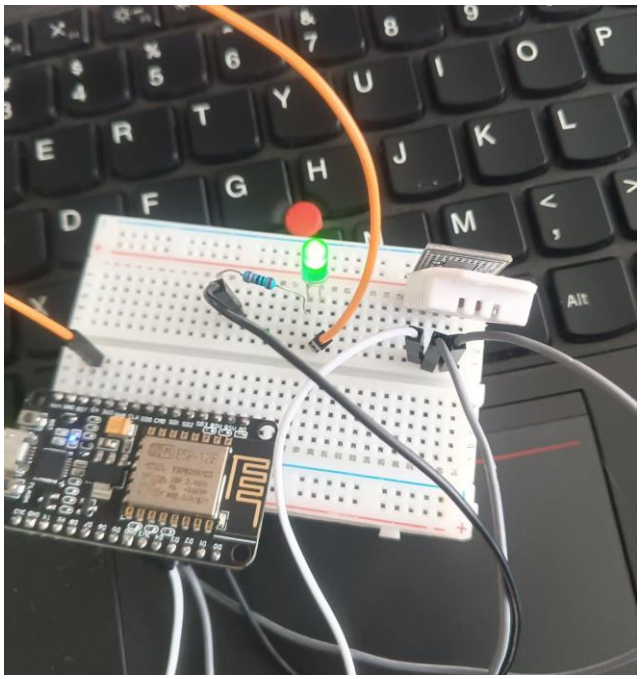
Output dari terminal Arduino:

```
16:43:48.473 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":27.40,"kelembapan":44.60,"status_l
16:43:48.473 ->
16:43:48.473 -> ----------------------------------------
16:43:48.473 -> [INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
16:43:48.473 -> [PAYLOAD]         : {"led":0}
16:43:48.473 -> --> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)
16:43:48.541 -> ----------------------------------------
```

Output dari debug notered:



Jika suhu berubah menjadi lebih dari 31C maka LED akan menyala:

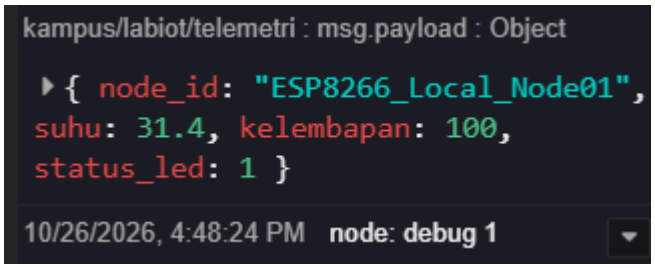


Output dari terminal Arduino:

```
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":31.80,"kelembapan":100.00,"status_led":1}

----------------------------------------
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD]         : {"led":1}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: MENYALA (ON)
----------------------------------------
```

Output dari debug notered:



Latihan

Latihan 1 (Analisis Jaringan Internal Docker & Service Discovery):
Pada Praktikum 3, di dalam konfigurasi node mqtt in pada Node-RED, kita mengisi alamat server broker dengan nama teks mqtt, bukan alamat IP lokal laptop (192.168.1.15) maupun localhost.

i. Mengapa penulisan localhost pada Node-RED di dalam kontainer Docker akan menyebabkan kegagalan koneksi (*Connection Refused*)? Karena di dalam Docker, localhost merujuk ke lingkungan terisolasi milik kontainer node-red itu sendiri, bukan komputer *host* (laptop). Karena broker Mosquitto berjalan di dalam kontainer terpisah (mqtt-broker), Node-RED tidak akan menemukan service MQTT di dalam localhost-nya sendiri sehingga koneksi ditolak (*Connection Refused*).

ii. Jelaskan bagaimana mekanisme Docker Embedded DNS Server dan Bridge Network bekerja sehingga kontainer node-red dapat menemukan kontainer mqtt-broker cukup dengan memanggil nama layanannya! Saat dijalankan via Docker Compose, kedua kontainer berada dalam satu *User-Defined Bridge Network* yang sama. Docker memiliki fitur *Embedded DNS Server* (di IP 127.0.0.11) yang secara otomatis mencatat nama *service* (mqtt / mqtt-broker). Ketika Node-RED memanggil nama mqtt, DNS

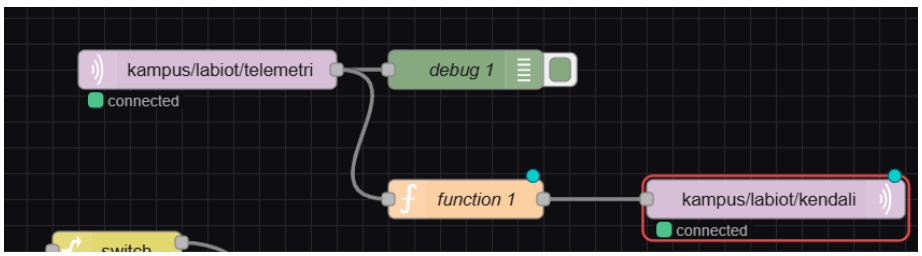
internal Docker akan mengonversinya secara otomatis menjadi IP internal kontainer mqtt-broker dalam jaringan *bridge* tersebut.

Latihan 2 (Penanganan Masalah Konektivitas Jaringan & Subnet Firewall):
Seorang mahasiswa mencoba menghubungkan NodeMCU ESP8266 ke broker lokal di laptopnya. ESP8266 berhasil terhubung ke Wi-Fi dan mendapatkan alamat IP 192.168.43.102, sedangkan laptop memiliki alamat IP 192.168.1.15.

i. Mengapa NodeMCU tidak akan pernah berhasil memublikasikan data ke broker Mosquitto pada kondisi tersebut? Karena NodeMCU (IP 192.168.43.102) dan Laptop (IP 192.168.1.15) berada di **subnet/jaringan yang berbeda** (netmask /24 standar). Perangkat di subnet 192.168.43.x tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung dengan perangkat di subnet 192.168.1.x tanpa bantuan router/gateway penghubung

ii. Langkah teknis apa yang harus dilakukan mahasiswa tersebut agar kedua perangkat berada dalam domain *broadcast / subnet* yang sama? Mahasiswa tersebut harus menyambungkan **NodeMCU dan Laptop ke Access Point / Wi-Fi / Hotspot yang sama persis**. Setelah terhubung ke jaringan yang sama, pastikan IP kedua perangkat memiliki prefiks subnet yang identik (misalnya laptop dapat 192.168.1.15 dan NodeMCU dapat 192.168.1.X).

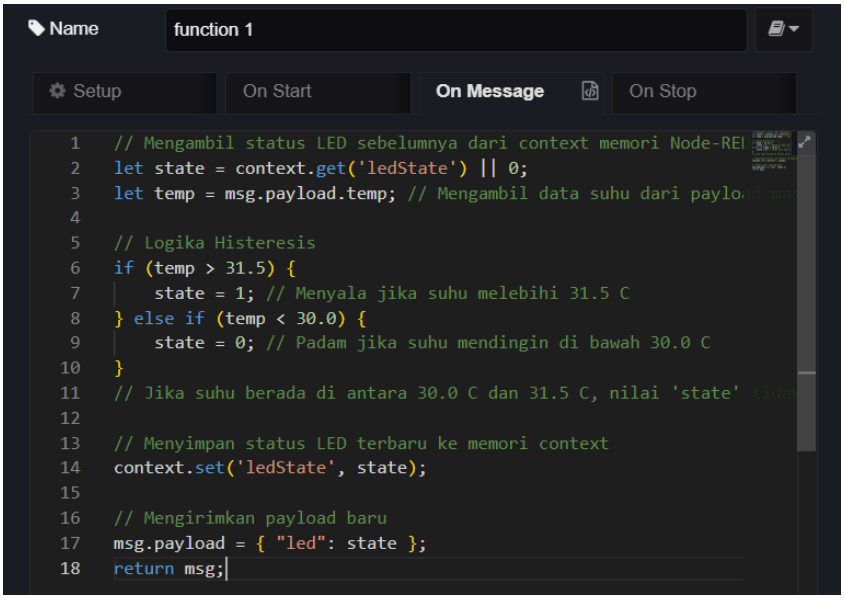
Latihan 3 (Implementasi Filter Histeresis pada Rule Engine):
Pada sistem kendali dua posisi (*Bang-Bang*), jika suhu berfluktuasi cepat di sekitar ambang batas 31.0∘C (misal: 31.05∘C→30.95∘C→31.02∘C), lampu LED indikator akan berkedip-kedip cepat (*flickering / hunting*) yang mengganggu stabilitas visual sistem.

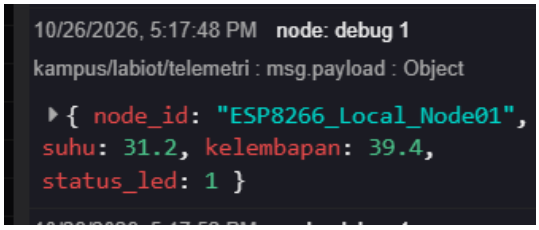


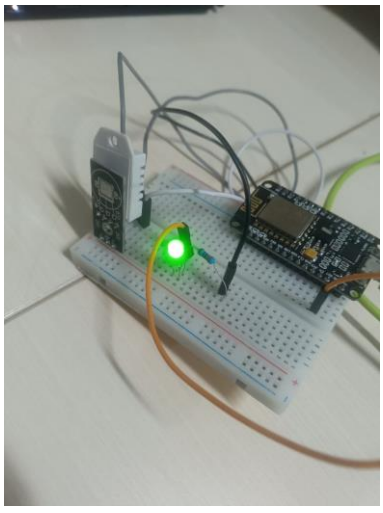
Rancang modifikasi alur Node-RED menggunakan **function node** berbahasa JavaScript yang menerapkan logika **Histeresis**:

- LED baru menyala jika suhu >31.5∘C (msg.payload = {"led": 1}).
- LED baru padam jika suhu mendingin hingga <30.0∘C (msg.payload = {"led": 0}).

  Tuliskan kode JavaScript yang Anda masukkan ke dalam *Function Node* tersebut!







Tugas: Pengamanan Server IoT Industri (MQTT Authentication & Access Control)

1. Membuat Berkas Kredensial Terenkripsi di Dalam Kontainer:

```
D:\semester faza\semester 3\iont2\iot_server>docker exec -it mqtt-broker mosquitto_p
asswd -c /mosquitto/config/password.txt admin
Password:
Reenter password:
Adding password for user admin

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or im
```

2. Memperbarui Konfigurasi Kebijakan Mosquitto:

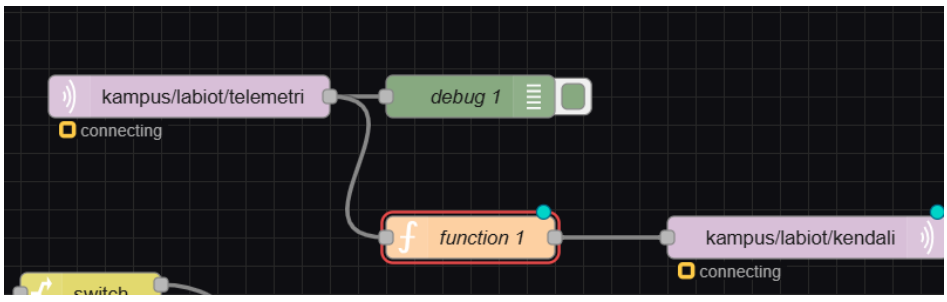
```
# Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
allow_anonymous false
password_file /mosquitto/config/password.txt
```

3. Memuat Ulang Layanan Broker:

```
D:\semester faza\semester 3\iont2\iot_server>docker restart mqtt-broker
mqtt-broker
```

4. Analisis Dampak Kegagalan Sistem (Observasi Masalah):

Buka antarmuka Node-RED di browser: Amati bahwa di bawah node mqtt in dan mqtt out, indikator status kini berubah menjadi warna merah bertuliskan disconnected atau connection refused.



Buka Serial Monitor NodeMCU: Amati bahwa koneksi mikrokontroler kini gagal dan berulang kali menampilkan kode penolakan:

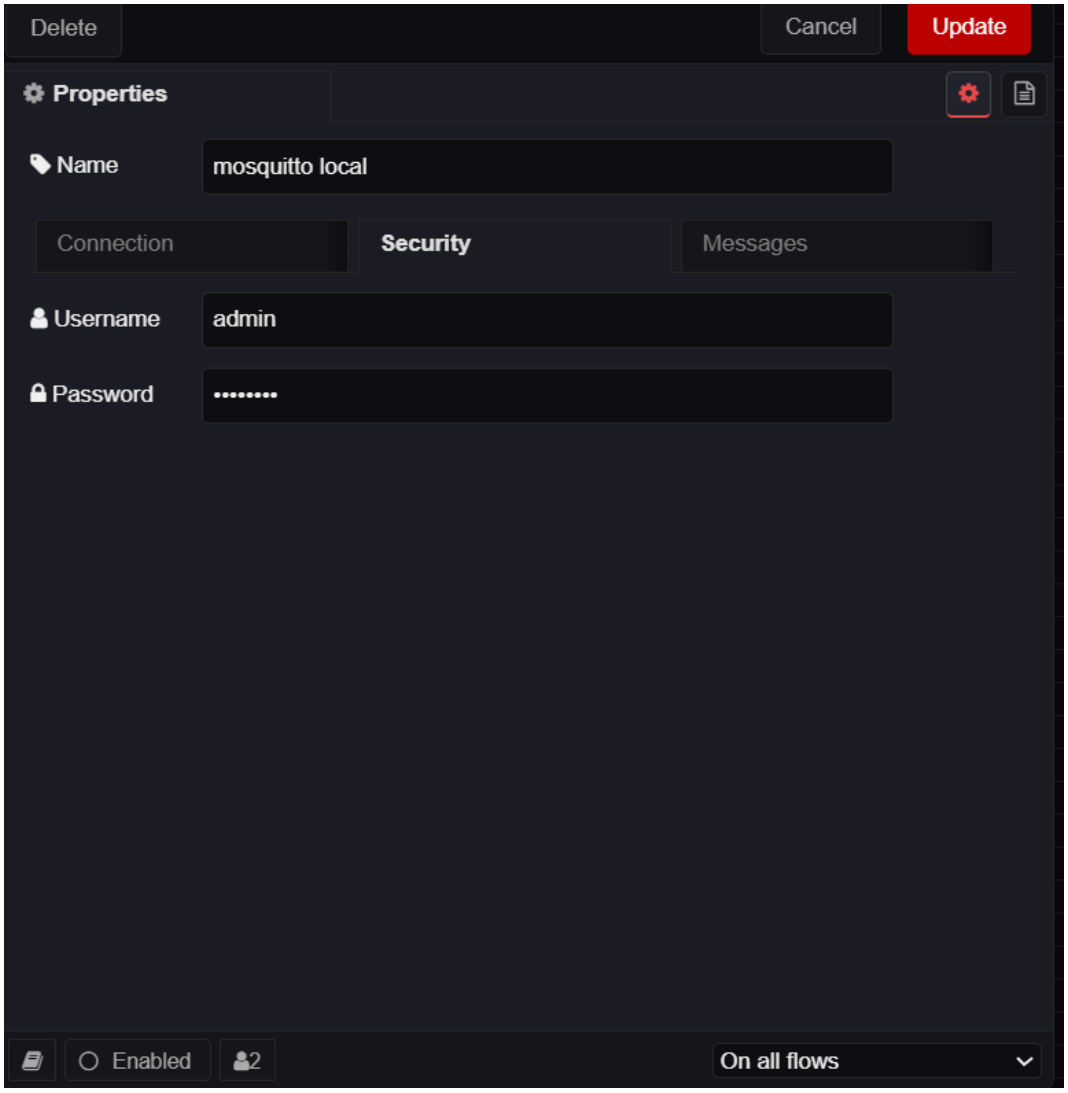
```
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.47.217.18)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.47.217.18)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.47.217.18)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.47.217.18)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.47.217.18)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.47.217.18)... Gagal (rc=-4). Coba lagi dalam 4 detik...
```

5. Rekayasa Perbaikan Sistem (Penyelesaian Tugas):

Modifikasi bagian pemanggilan fungsi client.connect() di dalam fungsi reconnectMQTT() dengan menyertakan kredensial resmi:

```
if (client.connect(clientId, "admin", "123")) {
Serial.println(" Terhubung dengan Autentikasi Sah!");
client.subscribe(topicSubCmd);
}
```

Pemutakhiran Konfigurasi Kredensial pada Node-RED:



Hasil;

```
[Wi-Fi] Berhasil Terhubung!
[Wi-Fi] IP NodeMCU: 10.47.217.70
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.47.217.18)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik..
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.47.217.18)... Terhubung dengan Autentikasi Sah!

[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":29.60,

----------------------------------------
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD]         : {"led":0}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)
----------------------------------------
```

File password:



Hasil flow:

